29714번 - 브실이의 구슬 아이스크림 성공 스페셜 저지

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	394	193	170	47.887%

문제

브실이는 더위를 식히기 위해 구슬 아이스크림을 만들어 먹는다. 처음에 구슬 아이스크림에는 아이스크림 구슬이 N개 들어 있으며, 각 구슬의 색깔은 1 이상 10^9 이하의 정수로 표현된다.

브실이는 Q번의 과정을 거쳐 아이스크림을 먹는다. i번째 과정은 떠먹을 구슬의 목록 A_i와 부어 넣을 구슬의 목록 B_i로 표현된다. 브실이는 먼저 A_i에 주어진 구슬들이 현재 아이스크림에 모두 있는지 확인한다. 같은 색 구슬이 여러 번 주어지면 그 수만큼 아이스크림에 있어야 하며, 목록 A_i 가 비어있는 경우에는 아이스크림에 구슬이 모두 있는 것으로 간주한다. 만약 아이스크림에 구슬들이 모두 있다면 구슬들을 먹어 치우고 목록 B_i에 있는 구슬들을 부어 넣는다. 아이스크림에 없는 구슬이 적어도 하나 있다면 아무것도 하지 않는다.

브실이가 아이스크림을 다 먹은 후 구슬 아이스크림의 모습을 출력하자!

입력

첫 번째 줄에 처음 아이스크림의 구슬 수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000)$

두 번째 줄에 각 구슬의 색깔을 나타내는 정수 N개가 공백으로 구분되어 주어진다.

세 번째 줄에 브실이가 아이스크림을 먹는 횟수 Q가 주어진다. $(1 \le Q \le 200\,000)$

네 번째 줄부터 Q번의 과정에 대한 정보가 주어진다. i번째 정보의 첫 번째 줄에는 A_i의 구슬 개수 a_i, 그리고 각 구슬의 색깔을 나타내는 a_i개의 정수가 공백으로 구분되어 주어진다. i번째 정보의 두 번째 줄에는 B_i의 구슬 개수 b_i, 그리고 B_i의 각 구슬의 색깔을 나타내는 b_i개의 정수가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le i \le Q; 0 \le a_i, b_i \le 200\,000)$

a_i의 합과 b_i의 합은 각각 $200\,000$ 이하이다.

출력

첫 번째 줄에 아이스크림을 다 먹은 후 아이스크림의 구슬 개수 M을 출력한다.

두 번째 줄에 아이스크림의 각 구슬의 색깔을 나타내는 M개의 정수를 공백으로 구분하여 출력한다. $M = 0$인 경우 두 번째 줄에 아무것도 출력하지 않는다.

각 구슬의 색깔을 어떤 순서로 출력해도 정답으로 인정된다.

예제 입력 1 복사

```
6
1 3 3 5 5 5
3
1 3
2 4 4
2 3 3
1 4
2 5 5
1 5
```

예제 출력 1 복사

```
6
1 3 4 4 5 5
```

예제 입력 2 복사

```
2
1 1000000000
1
2 1 1000000000
0
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 브실컵 (/category/932) > 2023 브실컵 (/category/detail/3876) L번

- 문제를 만든 사람: kiwiyou (/user/kiwiyou)
- 문제를 검수한 사람: pill27211 (/user/pill27211), ychangseok (/user/ychangseok), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), utilforever (/user/utilforever), tony9402 (/user/tony9402), starbow (/user/starbow), sedev57 (/user/sedev57), r4pidstart (/user/r4pidstart), pjshwa (/user/pjshwa), 99asdfg (/user/99asdfg), pani (/user/pani), nflight11 (/user/nflight11), lms0806 (/user/lms0806), ksoosung77 (/user/ksoosung77), jh01533 (/user/jh01533), eric00513 (/user/eric00513), eaststar (/user/eaststar)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모